



CHAPITRE 19

Réponse des systèmes linéaires et résonance

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Calculatrice autorisée. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer e^{-1} , puis $1 - e^{-1}$. Exprimer ce dernier résultat en pourcentage.

2. Calculer $1 - e^{-3}$, en pourcentage.

3. Une grandeur passe de 20 à 80 °C. Quelle valeur correspond à 63 % de la variation ?

4. Calculer la constante de temps RC pour $R = 2,2 \text{ k}\Omega$ et $C = 470 \text{ nF}$.

5. Un signal a une période de 4 ms. Quelle est sa fréquence ?

6. (chapitre 17) Un gain passe de 0 à -3 dB . Par combien la tension de sortie a-t-elle été multipliée ?

7. Calculer $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2000}{5}}$.

Corrigé



1. $e^{-1} = 0,368$; $1 - 0,368 = 0,632$, soit 63 %.
2. $1 - 0,050 = 0,950$, soit 95 %.
3. $20 + 0,63 \times 60 = 57,8^{\circ}\text{C}$.
4. $2200 \times 470 \times 10^{-9} = 1,03 \text{ ms}$.
5. $f = 1/0,004 = 250 \text{ Hz}$.
6. Par $10^{-3/20} = 0,71$, soit $1/\sqrt{2}$.
7. $\sqrt{400}/6,28 = 20/6,28 = 3,2$.